실시간 온도 및 다중 증폭 모니터링을 위한 마이크로분광기 기반 전과정 광학 PCR

[1] 김기범, [1] 정혜정, [1] 한건희, [1] 정기훈*,
[1] 바이오및뇌공학과, KAIST
*E-mail: kjeong@kaist.ac.kr

All-Optical PCR using Microspectrometer for Real-time Temperature and Multiplex Amplification Monitoring

[1]Gi Beom Kim, [1]Hyejeong Jeong, [1]Geonhui Han, and [1]Ki-Hun Jeong*
[1]Department of Bio and Brain Engineering, KAIST

Abstract

Polymerase chain reaction (PCR) remains central to point-of-care molecular diagnostics, but multiplex detection and accurate in situ temperature control remain difficult in compact platforms. Here we report an all-optical multiplex PCR system compromising a microspectrometer (FLG-μSPEC), a plasmonic photothermal cycler, and a two-chamber cartridge. The FLG-μSPEC allows spectral separation of multiple probe channels in a compact module. The FLG-μSPEC real-time measures changes in fluorescence signals from the cartridge during thermal cycling. The cartridge tracks volumetric temperature using ratiometric fluorescence thermometry (RFT) in the temperature chamber and simultaneously monitors amplification in the PCR chamber. RFT maintained stable cycling between 90 °C and 60 °C over 45 cycles. Three-target amplification showed clear Ct separation across concentrations and ~90% average efficiency.

Keywords: ***All-optical PCR system, Multiplex detection, Microspectrometer, Ratiometric fluorescence thermometry***

1. 서론

다중 PCR 은 하나의 반응에서 여러 핵산 표적을 동시에 검출해 검사 효율과 처리량을 높여 다양한 분야에 활용된다[1]. 그러나 기존 다중 PCR 장비는 펠티어 기반 열 순환기와 다중 파장 형광 검출을 위한 복잡한 광학계로 인해 열 사이클 속도가 제한되고, 장비 복잡도와 부피, 비용을 키워 현장진단 으로의 적용에 제약이 있다[2]. 또한 현장 진단을 위한 PCR 장비는 시료와 온도 센서 간의 온도 오차로 인해 시료 온도 측정 기반 온도 사이클 제어가 어려워, PCR 증폭의 효율 저하를 야기한다. 기존 온도센서인 저항 온도 검출기(RTD) 및 적외선 센서는 표면 온도에 의존해 용액 내부 온도를 직접 반영하기 어렵다[3]. 현장진단 적용을 위해서는 다중 표적을 연속적으로 실시간 분석하면서, 용액 체적 온도 기반 온도 사이클과 단순화된 광학 구성을 함께 갖춘 PCR 시스템이 요구된다. 따라서 본 연구에서는 플라즈모닉 광열 가열과 분광 기반 모니터링을 결합한 전광학 다중 PCR 시스템을 제안한다.

2. 본론

2.1 원리 & 마이크로 공정

전과정 광학 다중 PCR 시스템은 플라즈모닉 열순환기, 이중 챔버 카트리지, 마이크로 분광기, 이중 밴드 필터, 두 파장 여기 광원으로 구성된다 (그림 1a). 이중 챔버 카트리지는 온도 측정부와 PCR 반응부로 분리되어 있어 광열 사이클 동안 용액의 체적 온도와 핵산 증폭을 동시에 추적한다. 백색광과 플라즈모닉 열 순환기에 의한 두 챔버의 온도를 변성 단계와 결합·신장 단계 사이에서 반복적으로 전환한다. 마이크로 분광기를 통해 두 챔버의 형광 변화를 실시간 모니터링 한다. 온도 측정부에서는 온도 상승에 따라 형광 염료 세기의 변화 특성을 이용해 온도 민감 대역과 기준 대역의 세기비로 체적 온도를 연속 산출하고 이를 이용해 열 사이클을 제어한다. PCR 반응부에서는 사이클 진행에 의한 형광 증가를 분광적으로 측정해 핵산 증폭을 정량화 한다. 특히, 두 파장 여기 광원을 순차적으로 입사하여 다중 핵산 표적의 형광 신호 변화를 실시간으로 모니터링한다 (그림 1b).

전과정 광학 다중 PCR 시스템에 사용된 분광기는 PCR 형광 신호 검출에 최적화된 플렛필드 렌즈 회절격자 기반 마이크로 분광기 (FLG-μSPEC)를 사용하였다. FLG-μSPEC 는 광학 수차를 보정해 넓은 파장 범위에서 높은 분광 해상도와 균일성을 제공하는 소형·경량 분광 모듈이다. 실리콘 슬릿, 시준 렌즈, 플렛필드 렌즈 회절격자, 오목 거울로 구성되며, 플렛필드 렌즈가 상면 만곡 수차를 보정해 평평한 초점면을 형성한다 (그림 2a). 소자는 PECVD 로 SiO_2를 증착한 뒤 스테퍼 리소그래피와 RIE 로 패터닝해 제작하고, 렌즈를 회절격자에 정렬/접합해 완성했다. 패키징 모듈은 10 × 16 × 10 mm 크기이며 500-950 nm 에서 평균 3.4 nm 분광 해상도를 달성했다 (그림 2b).

2.2 결과 및 고찰

비율 형광 온도법을 이용하여 정확한 내부 온도측정 및 온도 사이클 제어하였다. 설포로다민 B (SRB) 형광 염료로 채워진 온도 측정 챔버에서 체적 온도 변화에 따른 형광 스펙트럼 변화를 FLG-μSPEC 로 측정하고, 온도 민감 대역과 기준 대역의 세기비로 체적 온도를

추정하였다. 세기비와 체적 온도 사이 보정 곡선은 높은 선형성과 감도를 보였고, PCR 온도 동작 범위에서 높은 온도 분해능을 보였다 (R^2 = 0.991, Sr = -2.3 %/℃, ΔTemp. = 0.56 ℃) (그림 3 a,b). 비율 형광법은 90 - 60 도 사이의 반복 광열 사이클에서 높은 가역성을 보이며 안정적으로 유지되었다. 또한 세기비로 계산된 체적 온도는 열전대 측정값과 높은 일치도를 보이며 사이클 전 구간에서 연속 추적이 가능함을 보였다 (그림 3 c,d). 제안된 비율 형광 온도법 기반 온도 제어는 45 회 사이클 동안 목표 온도 구간에서 안정적인 사이클을 형성했고, 변성 및 결합 신장 단계에서 높은 정확도를 유지하였다.

PCR 챔버에서는 두 여기 광원을 순차 적용해 형광 스펙트럼을 획득하고, 세 표적 신호(FAM, Cy5, Cy5.5)를 분광적으로 분리해 실시간 다중 PCR 증폭 모니터링하였다. 세 핵산 표적의 형광은 사이클 진행에 따라 뚜렷한 증가를 보였고, 온도 기준 채널 신호(SRB)는 사이클 전 구간에서 거의 일정하게 유지되었다. 사이클별 스펙트럼 변화가 안정적으로 측정되었으며, 서로 다른 초기 농도 조건에서 증폭 곡선과 Ct 값이 (Cycle threshold) 명확히 분리되었다. Ct 값과 농도 사이 표준 곡선은 높은 선형성을 나타냈고, 세 표적의 평균 증폭 효율은 약 90 퍼센트 수준을 보였다 (그림 4).

3. 결론

FLG-μSPEC 가 결합된 전과정 광학 다중 PCR 시스템을 이용하여 정확한 온도 사이클 제어와 다중 핵산 증폭 모니터링이 가능함을 성공정으로 입증하였다.

감사의글

본 연구는 과학기술정보통신부의 지원 (Nos. 2021R1A2B5B03002428 and RS-2025-00523089), 보건복지부 지원 (No. RS-2024-00512384)으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. Valera, Enrique, et al. "COVID-19 point-of-care diagnostics: present and future." ACS nano 15.5 (2021)
2. Blumenfeld, Nicole R., et al. "Multiplexed reverse-transcriptase quantitative polymerase chain reaction using plasmonic nanoparticles for point-of-care COVID-19 diagnosis." Nature Nanotechnology 17.9 (2022)
3. Dos-Reis-Delgado, Alejandro A., et al. "Recent advances and challenges in temperature monitoring and control in microfluidic devices." Electrophoresis 44.1-2 (2023)

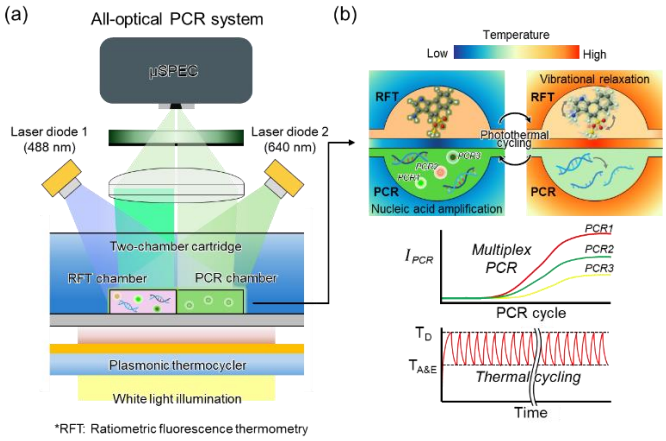

그림. 1 마이크로 분광기가 적용된 전과정 광학 다중 PCR 시스템. 온도 챔버의 형광 기반 온도 사이클 제어와 PCR 챔버의 다중 핵산 타겟 증폭 모니터링.

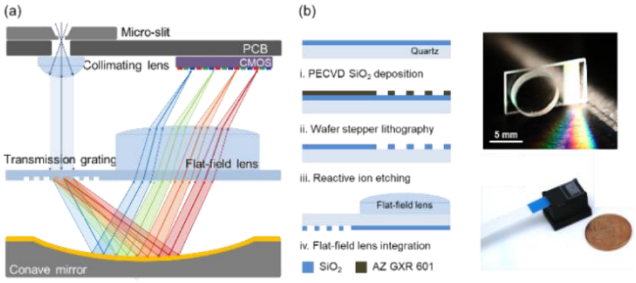

그림. 2 플렛필드 렌즈 회절 격자(FLG) 기반 마이크로분광기. 마이크로 공정을 통해 제작된 FLG 소자를 이용하여 광 수차를 보정하여 광성능이 뛰어난 소형 분광기를 제작함.

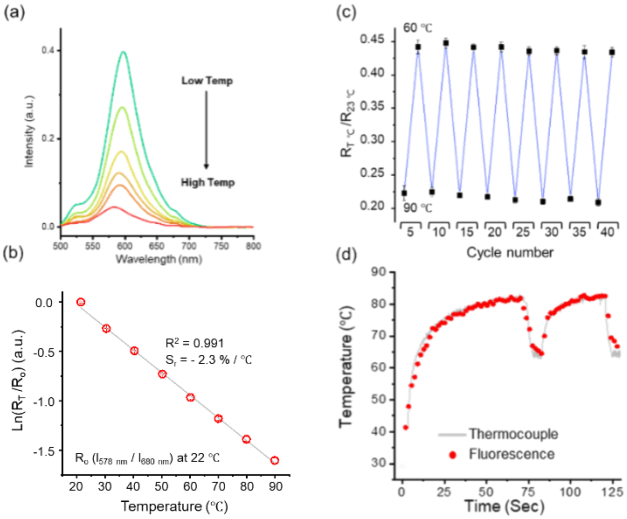

그림. 3 비율 형광 온도법 기반 온도 사이클 제어. 온도에 따른 형광 세기 변화를 이용함. 높은 선형성, 민감도, 온도 해상도를 가지는 형광 온도법을 통해 정확한 내부 온도 측정 기반 온도 사이클 수행함.

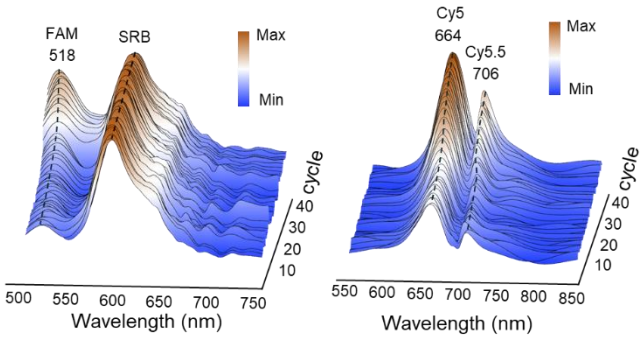

그림. 4 온도 사이클에 따른 다중 핵산 타겟의 증폭 모니터링. 마이크로분광기의 분광적 신호 구분을 이용해 온도 사이클에 따른 다중 핵산 타겟 증폭을 모니터링함.